

RJEŠENJA ISPITA DRŽAVNE MATURE IZ **BIOLOGIJE**
U ŠKOLSKOJ GODINI 2025./2026. (2. ROK)

BROJ ZADATKA	TOČAN ODGOVOR
1.	C
2.	C
3.	C
4.	D
5.	D
6.	B
7.	C
8.	B
9.	C
10.	A
11.	C
12.	A
13.	B
14.	A
15.	D
16.	C
17.	A
18.	C
19.	A
20.	D
21.	B
22.	A
23.	D
24.	D
25.	D
26.	C
27.	B
28.	A
29.	D
30.	B
31.	A
32.	D
33.	C
34.	C
35.	C



BROJ ZADATKA	TOČAN ODGOVOR
36.1.	Slika 1 prikazuje kompeticiju među istim vrstama (intraspecijsku), a slika 3 među različitim vrstama (interspecijsku). ILI Slika 1 prikazuje kompeticiju za ženku / prostor, a slika 3 kompeticiju za hranu.
36.2.	Bakterije vežu dušik iz zraka i opskrbljuju biljku dušikovim spojevima. Biljke opskrbljuju bakterije hranjivim tvarima.
37.1.	Evolucijski čimbenik: učinak uskoga grla ILI učinak osnivača Objašnjenje: Nove populacije nakon naseljavanja potekle su od maloga broja jedinki male genske raznolikosti.
37.2.	Smanjila se učestalost alela za mekanu i stanjenu ljusku jer su jedinke s tim alelima češće ugibale zbog pretanke ljuske jajeta uslijed djelovanja DDT-a.
38.1.	adenozin trifosfat
38.2.	Količina ATP-a: SMANJUJE SE Objašnjenje: Ugljikov monoksid sprečava vezanje kisika na hemoglobin, čime je smanjen intenzitet staničnoga disanja. ILI Veže se na hemoglobin, čime smanjuje dostupnost kisika koji je potreban za sintezu ATP-a. ILI Veže se na mitohondrijske enzime / koenzime / proteine i onemogućuje stanično disanje.
39.1.	73 %
39.2.	Veća je učestalost gljiva klobučarki u odnosu na gljive bez klobuka i stručka na području Kalnika. (i ostale hipoteze koje su u skladu s opisanim istraživanjem)
40.1.	U molekuli označenoj brojem 2 prekinut je dio vodikovih veza između polinukleotidnih lanaca / djelomično su razdvojeni polinukleotidni lanci.
40.2.	nukleotid / ribonukleotid



BROJ ZADATKA	TOČAN ODGOVOR									
40.3.	brojevima 3 i 4									
41.1.	plućne vene									
41.2.	4, 6, 7, 5									
41.3.	Slabija je: DESNA STRANA Objašnjenje: Desna strana srca je slabija jer potiskuje krv u plućnu arteriju u kojoj je tlak krvi niži nego u aorti.									
42.1.	jod									
42.2.	Zbog nedostatka selenija metabolizam će biti sporiji jer će se sintetizirati manje tiroksina.									
42.3.	kuhinjska sol									
43.1.	<table><tr><th>Organizam</th><th>Prilagodba</th></tr><tr><td>žaba</td><td>estivacija (ljetno mirovanje; ljetni san) / zakapanje</td></tr><tr><td>pustinjska lisica</td><td>aktivnost noću / dnevno mirovanje</td></tr></table>	Organizam	Prilagodba	žaba	estivacija (ljetno mirovanje; ljetni san) / zakapanje	pustinjska lisica	aktivnost noću / dnevno mirovanje			
Organizam	Prilagodba									
žaba	estivacija (ljetno mirovanje; ljetni san) / zakapanje									
pustinjska lisica	aktivnost noću / dnevno mirovanje									
43.2.	plivačim mjehurom									
43.3.	žuto-crna / upozoravajuća (aposemijska) obojenost; uloga je zaštita od predatora									
44.1.	brojevima 1 i 2									
44.2.	<table><tr><td></td><th>Stadij A</th><th>Stadij B</th></tr><tr><th>Broj kromosoma</th><td>24</td><td>24</td></tr><tr><th>Broj kromatida</th><td>48</td><td>48</td></tr></table>		Stadij A	Stadij B	Broj kromosoma	24	24	Broj kromatida	48	48
	Stadij A	Stadij B								
Broj kromosoma	24	24								
Broj kromatida	48	48								



BROJ ZADATKA	TOČAN ODGOVOR
44.3.	sporofit / nespolna generacija
45.1.	Odgovor: IMAJU Objašnjenje: Sadrže nasljednu promjenu jer su nastale iz tjelesnih stanica u kojima je genska uputa s mutacijom / jer su nastale mitozom iz tjelesnih stanica u kojima je genska uputa s mutacijom.
45.2.	2, 3, 1
45.3.	Potrebno je ispitati lijek na životinjama kako bi se utvrdila učinkovitost lijeka i moguće nuspojave prije primjene na ljudima.
46.1	Povećava se udio heterozigotnih ženki jer nemaju kljove pa ih se ne izlovljava.
46.2	Povećava se biomasa razlagača jer im trupla slonova služe kao izvor hrane.
46.3.	prskanje tijela vodom / mahanje uškama / boravak u hladu
47.1.	X^A ; Y
47.2.	$X^A X^B$, $X^B X^B$, $X^A Y$, $X^B Y$
47.3.	zato jer imaju samo jedan X kromosom s alelom samo za žutu dlaku (X^A) ili samo za crnu dlaku (X^B)
48.1.	Bioraznolikost će biti smanjena jer će se križancima koji sadrže alele za otpornost na sušu povećati brojnost i zauzet će mjesto autohtonim vrstama trave. ILI Bioraznolikost će biti povećana jer će križanci doprinijeti brojnosti vrsta. ILI Bioraznolikost će biti ista jer će križanci potisnuti i zamijeniti dio autohtonih vrsta.
48.2.	HB4 sorta pšenice imat će veći prinos (urod) u sušnim uvjetima od nemodificirane sorte pšenice.



BROJ ZADATKA	TOČAN ODGOVOR
48.3.	nezavisnu varijablu